

La finalidad de este taller es que el estudiante evalúe sus conocimientos en álgebra lineal, el cálculo de gradientes, Hessianas, y comprensión de problemas básicos de optimización.

1. Calcular la distancia mínima entre el punto $(-1,2)$ y la recta que pasa por el origen en dirección $(1,1)$.
2. Calcular el gradiente y la Hessiana de las funciones

(a) $f(x_1, x_2) = x_1 + 4x_2 - 2$.

(b) $f(x_1, x_2) = x_1^3 + x_2^4 - 3x_1^2x_2$

(c) $f(x_1, x_2) = \cos(x_1)\cos(x_2)$, con $|x_i| \leq \pi$ para $i = \{1, 2\}$.

(d) $f(x_1, x_2) = x_1^3 + x_2^3 - 3x_1x_2$

(e) $f(x_1, x_2) = \mathbf{c}^\top \mathbf{x}$ con $\mathbf{c} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$.

(f) $f(x_1, x_2) = (x_1 - 1)^4 + (x_2 - 1)^3$

(g) $f(x_1, x_2) = (1 - x_1)^2 + 5(x_2 - x_1^2)^2$

(h) $f(x_1, x_2) = \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x}$, con $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$.

Para cada función realizar:

- Determinar si las funciones son lineales o no lineales, convexas y no convexas.
 - Determinar los puntos estacionarios de las funciones no lineales.
 - Para cada punto estacionario determinar si es un mínimo, máximo, punto de ensilladura, o no se sabe.
 - Los mínimos encontrados son locales estrictos o no?
3. Se requiere instalar un nodo concentrador (Gateway IoT) que recolecte los datos de tres sensores inalámbricos ubicados en un entorno industrial. Las coordenadas (x_i, y_i) en metros de los tres sensores son:
 - Sensor A: $(0,0)$.
 - Sensor B: $(120,0)$.
 - Sensor C: $(40,0)$.

La potencia de transmisión requerida para garantizar el enlace de comunicación escala de manera proporcional al cuadrado de la distancia euclidiana entre el concentrador y cada sensor. Además, el sensor C transmite con una frecuencia tres veces mayor que los sensores A y B, por lo que su peso relativo en el consumo de potencia es $w_C = 3$, mientras que $w_A = 1$ y $w_B = 1$.

Actividades:

- (a) Formular la función objetivo de costo ponderado de potencia $P(x, y)$ a minimizar:

$$P(x, y) = w_A d_A^2 + w_B d_B^2 + w_C d_C^2$$

expresándola explícitamente en términos de x y y .

- (b) Plantear el sistema de ecuaciones derivado del gradiente $\nabla P(x, y) = \mathbf{0}$.